

ODRE PQC | 14 Tage kostenlos testen

Installation · Trial starten · Gateway integrieren · Auf Paid umstellen

Testen Sie ODRE PQC 14 Tage lang, ohne eine kostenpflichtige Lizenz zu kaufen oder License ID und License Key einzugeben. Eine serverseitig signierte Trial-Berechtigung steuert den Testzeitraum.

Kostenloser Download · Keine E-Mail erforderlich · Download startet den Trial nicht · 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung · 1 Device, 1 Trial · Erneuter Download oder Neuinstallation setzt die Frist nicht zurück · Geschützte Routen sperren nach Ablauf nach dem Fail-closed-Prinzip · Wechsel zu Paid ohne Neuinstallation.

Punkt	Grundlage dieses Leitfadens
Referenz	Koreanischer Installations- und Lizenzaktivierungsleitfaden v1.2.1
Core	0.2.9 - vorhandenes Wheel bleibt erhalten
Commercial	0.2.9.post4 - ergänzt Trial-Befehle und die Berechtigungsprüfung am Gateway
Installation	Python-3.12-venv; Core- und Commercial-Wheels gemeinsam installieren
Plattformen	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04 AMD64

Client → Server verwendet weiterhin HTTPS/TLS. Gateway → Private Core ist der ODRE-v3-geschützte Abschnitt. Dies ist kein durchgängiger PQC-Schutz vom Mobilgerät bis zum Handler.

Seiten 1–27 beschreiben den Wheel-Ablauf. Das separate Verfahren für Windows Native 0.3.0-rc.1 beginnt auf Seite 28. Die ursprünglichen Phase-3B-Auditbelege bleiben erhalten; Ubuntu Native hat ein eigenes Fertigstellungs-Gate.

Kandidat zur Prüfung, nicht in Production ausgerollt. Solange die beiliegende RELEASE_GATE.json false ausweist, nicht als Kunden-Produktionsrelease verwenden.

Schnellstart für den kostenlosen Trial

1. Prüfen Sie die Integrität der offiziellen Dateien. Der Download benötigt weder Zahlung noch E-Mail und startet den Trial-Zeitraum nicht. (Seite 7)
2. Führen Sie im Ordner mit beiden Wheels die Installationsbefehle für Ihr Betriebssystem aus. (Seite 9)
3. Nur bei einer neuen Installation: init einmal → doctor → verify. init bei bestehenden Installationen nicht wiederholen. (Seiten 10–11)
4. Ergänzen Sie `install_gateway_license_gate(host, private_core)` in der vorhandenen Gateway/Core-Integration. Server noch nicht starten. (Seite 14)
5. Führen Sie `odre-pqc-commercial trial` aus. Die 14 Tage beginnen mit der ersten erfolgreichen serverseitigen Aktivierung. (Seite 12)
6. Prüfen Sie mit `Commercial status ACTIVE / TRIAL_VALID / integrity PASS` sowie Beginn und Ablaufzeit. (Seite 13)
7. Starten Sie Kunden-FastAPI-Server und Gateway Private Core. Prüfen Sie Core status und den tatsächlichen Geschäftsanforderungspfad getrennt. (Seiten 13–15)
8. Nach Trial-Ablauf werden neue Anfragen an geschützte Routen gesperrt. Nach dem Kauf `Paid activate` auf derselben Installation abschließen; der Wechsel zur Paid-Berechtigung benötigt keine Neuinstallation. (Seiten 19 und 25)

Inhalt

Ablauf	Seite
Schnellstart für den kostenlosen Trial	2
0. Vor dem Start	5
1. Trial-Bedingungen und Verhalten	6
2. Download und Integritätsprüfung	7
3. Prüfungen vor der Installation	8
4. Wheel-Installation unter Windows / Ubuntu	9
4.1 init → doctor → verify	10
5. Diagnose, Selbsttest und Status	11
6. Trial starten	12
7. Status prüfen → Server starten	13
8. Gateway / Core anbinden	14
9. Tatsächliche Integration prüfen	15

Inhalt (Fortsetzung)

Betrieb	Seite
10. Normalbetrieb während des Trials	16
11. 1 Device, 1 Trial	17
12. Fehlerbehebung	18
13. Ablauf, Zeitrückstellung und Fail-closed	19
14. Updates, Neuinstallation und Zustandserhalt	20
15. Technischer Support	21
16. Vertrauliche Informationen	22
17. Installationscheckliste	23
18. Glossar	24
Anhang A. Wechsel zu Paid	25
Anhang B. Verbotene Handlungen	26
Dokumentänderungen und Prüfumfang	27

Kapitelreihenfolge und ursprünglicher 27-seitiger Ablauf von v1.2.1 bleiben erhalten; der Native-Anhang ergänzt Seiten 28–29. Betriebssystemspezifische Wheel-Befehle stehen auf Seite 9, init/doctor/verify auf Seite 10 und die Gateway-Anbindung auf Seite 14.

0. Vor dem Start

Dieser Leitfaden richtet sich an Serverbetrieb und Entwicklung beim Einstieg in den kostenlosen Trial. Eine Zahlungsbestätigung per E-Mail ist keine Voraussetzung.

Voraussetzung	Bedingung
OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64 oder Ubuntu 24.04 AMD64
Python	CPython 3.12
Berechtigungen	Installationsrecht und Recht zum Anlegen geschützter Zustandspfade. Dienst und CLI müssen denselben Zustandspfad erreichen.
Netzwerk	Zugriff auf pip-Abhängigkeiten und den offiziellen HTTPS-Aktivierungsdienst
Uhrzeit	Verlässliche Systemzeit; Uhr nicht zurückstellen.
Sicherung	Freigegebener Wiederherstellungspunkt für Anwendungscode und Konfiguration
Komponenten	Core 0.2.9, Commercial 0.2.9.post4 und zur Kundenanwendung passende Gateway-Integration

Die Software verwaltet Trial-Ticket, privaten Installationsschlüssel und lokalen Zustand. Ein kostenpflichtiger License Key wird nicht abgefragt.

1. Trial-Bedingungen und Verhalten

Kostenloser Download · Keine E-Mail · Download startet Trial nicht · 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung · 1 Device, 1 Trial · Kein Zurücksetzen durch Download/Neuinstallation · Fail-closed nach Ablauf · Wechsel zu Paid ohne Neuinstallation.

Bedingung	Verhalten
Kostenlos / ohne E-Mail	Die Trial-Startanforderung übermittelt keine E-Mail, Zahlung oder Paid-Zugangsdaten.
Kein Start beim Download	Download-Sitzung und Trial-Aktivierung sind getrennt.
14 Tage ab Aktivierung	14 Tage zwischen serverseitigem issued_at und expires_at
1 Device, 1 Trial	Ein an die Geräteidentität gebundener Trial; Wiederholungen erhalten den Zeitraum.
Erneuter Download / Neuinstallation	Erzeugt keinen weiteren kostenlosen Zeitraum für dasselbe Gerät.
Ablauf	Sperrt neue geschützte Anfragen. Zulässige öffentliche Routen behalten ihre Richtlinie.
Wechsel nach Kauf	Webfreigabe mit derselben installation identity, danach Paid-Berechtigung.

„Ohne Lizenz“ bedeutet eine Evaluierung ohne kostenpflichtigen Kaufnachweis. Zeitraum und Gerätebindung werden weiterhin anhand einer serverseitig signierten Trial-Berechtigung geprüft.

2. Download und Integritätsprüfung

Beziehen Sie Core-Wheel, Commercial-Wheel und Gateway-Integrationsdateien desselben Releases über den offiziellen Kanal. Der Download verbraucht keine Trial-Tage.

Prüfen Sie die Release-Manifest-Signatur gegen den offiziellen Vertrauensanker und vergleichen Sie Dateinamen, Größen und SHA-256. Ein passender Hash allein authentifiziert den Herausgeber nicht.

Windows PowerShell

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ubuntu Bash

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ersetzen Sie <ARTIFACT_PATH> durch den tatsächlichen Pfad der heruntergeladenen Datei. Erst nach erfolgreicher Prüfung mit pip auf Seite 9 installieren.

Der Referenz-SHA-256 von Core 0.2.9 entspricht der bisherigen Distribution. Commercial post4 ergänzt Trial-Integration: keinen post3-Hash wiederverwenden. Prüfen Sie die separat gelieferten Release-Prüfsummen.

3. Prüfungen vor der Installation

Prüfung	PASS-Bedingung	Bei Fehler
OS / CPU / Python	Exakt unterstützte Kombination	Installation stoppen; Support kontaktieren.
Systemzeit	NTP-synchronisiert, keine große Abweichung	Ursache der Zeitabweichung beheben.
HTTPS ausgehend	Port 443 zum offiziellen Dienst erreichbar	Firewall-Änderung genehmigen lassen.
Rechte / ACL	Administrator/root und eingeschränkte Zustandspfadrechte	Berechtigungskonzept korrigieren.
Integrität	Manifest-Signatur und alle Hashes stimmen	Artefakt verwerfen; neu herunterladen.
Sicherung	Rollback-Punkt der Anwendung vorhanden	Vor Änderungen sichern.

Die Sicherung darf freigegebene Kopien von Anwendungscode und Konfiguration enthalten. Bestehende installation identity, Geräte-Privatschlüssel, Refresh-Zugangsdaten oder Offline Lease dürfen nicht in eine neue VM oder einen Container geklont werden.

4. Wheel-Installation: Windows / Ubuntu

Im Ordner mit beiden Wheels ausführen. Internet und vorherige Prüfung der offiziellen Dateien sind erforderlich. Benötigte Python-Abhängigkeiten werden automatisch geladen. Erst nach Erfolg aller Schritte zu Seite 10 wechseln; init gilt nur für neue Installationen.

Windows Server 2022 · PowerShell

```
py -3.12 --version
py -3.12 -m venv .venv
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install `
    .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
    .\odre_pqc_commercial-0.2.9.post4-py3-none-any.whl
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip check
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc-commercial
```

Ubuntu 24.04 · Bash

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12-venv
python3.12 --version
python3.12 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv/bin/python -m pip install \
    ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
    ./odre_pqc_commercial-0.2.9.post4-py3-none-any.whl
.venv/bin/python -m pip check
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc-commercial
```

Reihenfolge: Python 3.12 prüfen, eigenes venv anlegen, pip aktualisieren, Core + Commercial und Abhängigkeiten installieren, pip check, Versionen anzeigen. Ubuntu installiert zuerst die venv-Unterstützung.

pip check prüft Abhängigkeiten, nicht die Gateway-Integration. Bestehende config/keys/runtime/state erhalten; init bei Update oder Neuinstallation nicht wiederholen.

4.1 init → doctor → verify

Nur fortfahren, wenn Installation, pip check und Versionsprüfung auf Seite 9 erfolgreich waren. Die folgenden Befehle verwenden dasselbe zuvor angelegte .venv.

Windows PowerShell - nur neue Installation

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe init  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe doctor  
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe verify
```

Ubuntu Bash - nur neue Installation

```
.venv/bin/odre-pqc init  
.venv/bin/odre-pqc doctor  
.venv/bin/odre-pqc verify
```

init bereitet Identität, Konfiguration und Zustand einer neuen Installation vor. Bei vorhandenen config/keys/runtime/state, auch bei Updates, nicht erneut ausführen. Weder Zustand noch Schlüssel löschen, um diese Einschränkung zu umgehen.

doctor diagnostiziert die Installationsumgebung; verify führt einen unabhängigen Core-Selbsttest aus. verify ist kein Kundentest der Gateway/Handler-Integration und muss nach Trial-Start oder Gateway-Anbindung nicht wiederholt werden. Eine fehlgeschlagene Prüfung erst nach Behebung ihrer Ursache wiederholen.

5. Diagnose, Selbsttest und Status

Befehl / Prüfung	Bedeutung
pip check	Prüft Python-Abhängigkeitskonflikte
odre-pqc doctor	Diagnose der Installationsumgebung vor Gateway-Anbindung
odre-pqc verify	Unabhängiger Core-Selbsttest mit temporären Schlüsseln und temporärer DB
odre-pqc-commercial trial	Startet Geräte-Trial: 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung
Commercial status	Prüft Signatur, Gerätebindung, Trial-Zeitraum und Installationsintegrität
odre-pqc status	Prüft authentifizierte Runtime-Belege des laufenden Core
Gateway-Integrationstest	Prüft separat den tatsächlichen Anfragepfad bis zum Geschäfts-Handler

verify PASS belegt nicht automatisch den Zustand eines laufenden Servers. Core status prüft unter anderem HMAC, Nonce, Aktualität sowie Provider-/Schlüssel-/Sicherheits-/Worker-Zustand.

Ohne laufenden Server oder bei nicht erreichbarstem korrektem Authentifizierungsziel kann Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED erscheinen. Der gesunde Status eines anderen Core ersetzt keine Integrationsbelege für Gateway Private Core.

6. Trial starten - ohne Zahlung oder E-Mail

Nach Core-Selbsttest und Anbindung des Gateway-Berechtigungsgates auf Seite 14 den OS-spezifischen Befehl mit dem Dienstkonto und Zustandspfad ausführen, die auch der Dienst verwendet.

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe trial
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial trial
```

Die CLI erstellt und speichert die installation identity und verarbeitet Download-/Trial-Tickets sowie die Geräte-Challenge. Sie übermittelt einen signierten Besitznachweis, nicht den privaten Schlüssel. License ID, License Key und E-Mail werden nicht abgefragt.

Erwartetes Ergebnis: ACTIVATION: ACTIVE / LEASE: TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS.
TRIAL_STARTED_AT und TRIAL_EXPIRES_AT definieren den serverseitigen Zeitraum. Den Wheel-Trial-Status nicht als Paid LEASE_VALID ausweisen.

Eine Wiederholung startet die Frist nicht neu. Wenn der Server bereits genehmigt hat, die Antwort aber ausblieb, denselben Trial mit erhaltener Identität und Ticket wiederherstellen. Bestehenden Zustand nicht löschen.

7. Status → Serverstart → Runtime-Prüfung

1) Commercial-Status

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status  
# Ubuntu  
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

Für Trial ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY: PASS prüfen. Nach Ablauf wird EXPIRED / TRIAL_EXPIRED angezeigt. Fehlende License ID oder Paid Key sind bei Trial normal.

2) Kundenserver + Gateway Private Core starten

Den freigegebenen Startbefehl der Kundenanwendung verwenden. Private Core nur an Loopback binden; öffentliche Nginx-Pfade zum Gateway leiten. Hier werden weder Kundenmodulnamen noch Ports angenommen.

3) Laufenden Core prüfen

```
& .\venv\Scripts\odre-pqc.exe status  
# Ubuntu  
.venv/bin/odre-pqc status
```

Ziel und Authentifizierung von Core status müssen dem tatsächlichen Gateway Private Core entsprechen. Danach den echten Geschäftsanforderungspfad auf Seite 15 prüfen.

8. FastAPI / Server Gateway anbinden

External HTTPS Client → Nginx → FastAPI / ODRE Server Gateway → Python PQC Client → ODRE v3 → Private Core → Protected Handler

Mit `host` und `private_core` aus der bestehenden `build_host(...)`-Integration folgenden Aufruf ergänzen. Einmal vor dem Start der beiden ASGI-Server ausführen.

```
from odre_pqc_commercial import install_gateway_license_gate

install_gateway_license_gate(host, private_core)
```

Integrationspunkt	Erforderliche Prüfung
host	GatewayDispatch aus bestehendem <code>build_host</code> ; leitet festgelegte geschützte Routen zum Gateway
private_core	Tatsächliches Private-Core-FastAPI-Objekt dieses Gateway
Berechtigungsgate	Prüft jede neue Anfrage sowohl am Gateway- als auch am Private-Core-Eingang
identity / key / trust	Bestehende ODRE-v3-Konfiguration erhalten. Trial-Installationsidentität nicht mit Protokollschlüsseln verwechseln.
Öffentliche Pfade	health und Aktivierungs-Control-Plane des bestehenden Host behalten ihre Richtlinien.

Der Aufruf erzeugt kein Gateway und schützt nicht automatisch jede Kunden-API. Geschützte Routen, Schutz vor Handler-Bypass und startup/shutdown müssen in der bestehenden Integration festgelegt werden.

9. Gateway / Core / Handler verifizieren

Die laufende Kundenanwendung in einer isolierten Prüfumgebung testen. Dies ist kein erneuter Lauf des unabhängigen verify-Befehls.

Prüfung	Erwartetes Verhalten
Normale Anfrage	Erhält vorhandene HTTPS-API-Semantik und führt Handler aus
v3-Pfad	Tatsächlicher Gateway-Handshake und verschlüsselte Anfragen/Antworten
Session-Wiederverwendung	Trial-Berechtigung bei jeder Anfrage, auch mit bestehender Session, prüfen
Ablauf	Neue geschützte Anfragen ab Ablauf ablehnen; Handler-Ausführungszahl steigt nicht
Private Core	Auch direkter Eingang prüft Berechtigung; keine öffentliche Exponierung
Öffentliches health	Bisherige Antwort unabhängig vom Trial-Ablauf erhalten
Integrationsstatus	Core status und tatsächliche Handler-Prüfung getrennt aufzeichnen

Ein vor Ablauf zugelassener und bereits laufender Handler wird nicht zwangsweise unterbrochen. Der Vertrag sperrt neue geschützte Anfragen, die nach Ablauf eintreten.

Bestehende Sicherheitsregressionen und kundenspezifische fachliche Korrektheitsprüfungen beibehalten. HTTP-Erfolgszahlen allein belegen weder Lastleistung noch vollständige Prüfung aller Sicherheitspfade.

10. Normalbetrieb während des Trials

Trial gilt bis zum absoluten Ablaufzeitpunkt der ersten Aktivierung. Server- oder Job-Neustarts erzeugen keine weiteren 14 Tage.

Punkt	Betriebshinweis
Zeitraum	TRIAL_STARTED_AT / TRIAL_EXPIRES_AT mit Commercial status prüfen.
Verlängerung	Kein renew verlängert den Trial-Zeitraum; von Paid renew unterscheiden.
Verbindungsstörung	Gültige lokale signierte Berechtigung wird ohne Online-Aufruf je Anfrage geprüft.
Zustandsschutz	Windows DPAPI und eingeschränkte ACLs bzw. Linux-Verschlüsselung und eingeschränkte Rechte erhalten.
Updates	Identität und Zustand erhalten; neue Hashes und Abhängigkeiten prüfen.
Fehler	Geschützte Pfade bei der Ursachenbehebung gesperrt lassen.

Nicht vertrauenswürdige Systemzeit oder Fehler bei Berechtigung, Gerätebindung oder Installationsintegrität führen zu Fail-closed. Eine Trial-Verlängerung durch Uhrzeitänderung wird nicht unterstützt.

11. 1 Device, 1 Trial

Trial ist an den serverseitigen Geräteidentitätsdatensatz gebunden. Das Löschen des Installationsordners oder `venv` entfernt diesen Datensatz nicht.

Situation	Ergebnis
Wiederholung auf derselben Installation	Ursprüngliche Start- und Ablaufzeiten bleiben erhalten
Erneuter Download	Keine neue Trial-Berechtigung durch neuen Download
Neuinstallation	Setzt den kostenlosen Zeitraum desselben Geräts nicht zurück
Zustand auf anderes Gerät kopieren	Ablehnung wegen unpassender signierter Geräte-/Identitätsbindung
Gleichzeitiger Start	Keine doppelte Trial-Ausstellung für dasselbe Gerät
trial nach Ablauf ausführen	Bestehender abgelaufener/bereits genutzter Zustand statt neuer Gratiszeit
Kauf	Separate Paid-Berechtigung auf derselben Installation aktivieren

Vollständiger Schutz wird nicht behauptet, wenn ein Administrator/root-Angreifer OS-Identität und Vertrauensspeicher kontrolliert. Geräte/Zustand nicht klonen und Identifikatoren nicht ändern, um die Trial-Richtlinie zu umgehen.

12. Fehlerbehebung

Fehler / Zustand	Maßnahme
TRIAL_ALREADY_USED	Gerätenutzung prüfen. Nicht durch Download oder Neuinstallation zurücksetzen.
TRIAL_EXPIRED	Sperre erhalten; für weitere Nutzung zu Paid wechseln.
CLOCK_TAMPER_DETECTED	Zeitsynchronisierung und Änderungsverlauf prüfen. Zustand nicht löschen.
ENTITLEMENT_BINDING_INVALID	Auf vermischten Zustand anderer Geräte, Identitäten oder Schlüssel prüfen.
ENTITLEMENT_SIGNATURE_INVALID	Offizielle Berechtigungsantwort und Datei prüfen; nicht bearbeiten.
RUNTIME_INTEGRITY_FAILURE	Offiziellen Core und Installationsintegrität prüfen.
AUTHORITY_UNREACHABLE	DNS/TLS/offizielle Verbindung prüfen, dann denselben Befehl wiederholen.
OPERATION_IN_PROGRESS	Laufende Aktivierungs-/Erneuerungs-CLI zuerst abschließen.
PAID_INSTALLATION_EXISTS	Bestehende Paid-Installation nicht auf Trial zurücksetzen.

Gate nicht deaktivieren oder Handler direkt exponieren, um 503-Antworten zu beseitigen. CLI-Fehlercodes aufbewahren, jedoch keinen geheimen Zustand in Support-Tickets einfügen.

13. Ablauf, Zeitrückstellung und Fail-closed

Geschützte Routen sperren nach Trial-Ablauf nach dem Fail-closed-Prinzip. Ab dem signierten expires_at werden keine neuen Anfragen zugelassen; es gibt keine zusätzliche Trial-Kulanzfrist.

Prüfung des Wheel-Trial-Pfads

Die signierte Berechtigung bindet Gerät, installation identity, Schlüssel, Produkt und Zeitraum. Die letzte geprüfte Zeit bleibt verschlüsselt gespeichert; während der Ausführung wird zusätzlich eine monotone Uhr genutzt, damit Zurückstellen der Zeit den Ablauf nicht verlängert.

Berechtigungsgates an Gateway und Private Core anbinden. Auch bestehende Sessions benötigen für neue Anfragen eine erneute Berechtigungsprüfung. Fehlende/beschädigte Berechtigungsdateien, Zeitabweichungen, Ablauf und Integritätsfehler führen zur Sperre.

Bestehenden Native-Schutz erhalten

Das Phase-3B-Native-EXE besitzt eigene monotone Deadline, Schlüsselentfernung bei Ablauf, Named Pipe IPC und Broker-Kontrollen. EXE weder löschen noch durch das Wheel-Gate ersetzen. Frühere Native-PASS-Ergebnisse nicht als PASS des aktuellen Wheel-Pfads wiederverwenden.

Nach gescheiterter Berechtigungsprüfung kein plaintext/classical fallback verwenden. Die normale HTTPS-Verbindung des Kunden ist davon zu unterscheiden.

14. Updates, Neuinstallation und Zustand

init bei einer bestehenden Installation nicht wiederholen. Core config/keys/runtime/state und Commercial installation identity erhalten.

Vorgang	Vorsichtsmaßnahme
Commercial aktualisieren	Freigegebenes neues Wheel verwenden; geschützten Zustandspfad erhalten.
Trial wiederholen	Bestehenden Serverdatensatz mit demselben trial-Befehl wiederherstellen.
App neu starten	Kein Zeitraum-Reset; Gate vor Serverstart installieren.
Wiederherstellung	Keine Trial/Lease/Schlüssel eines anderen Geräts importieren.
Paid-Wechsel	activate derselben Installation im Web freigeben; kein venv/Core/Gateway-Neuaufbau.
Gerät wechseln	Keine Trial-Neuausstellung; Support-Richtlinie prüfen.

Zustandsdateien zu löschen, um einen Fehler verschwinden zu lassen, ist kein zulässiges Wiederherstellungsverfahren. Private Schlüssel, Trial-Tickets und signierte Berechtigungen nicht manuell bearbeiten.

15. Technischen Support anfragen

Support und Anfragen: odreai2025@gmail.com

Darf übermittelt werden	Nicht übermitteln
Core-/Commercial-/Python-/OS-Versionen	Private Schlüssel oder Zustandsverschlüsselungsschlüssel
UTC-Zeit und Fehlercodes	Trial-Tickets; Access-/Refresh-/Poll-Tokens
Geschwätzte Installations-ID und Start-/Ablaufzeiten	Vollständige lokale Zustandsdateien
Bereinigte doctor-/verify-/status-Ergebnisse	Geschäftliche Anfrage-/Antwortinhalte des Kunden
Offizielle Dateinamen und SHA-256	Vollständige Umgebungs-, Konfigurations- oder DB-Dumps

Trial benötigt keine E-Mail. Diese Adresse ist ein optionaler Supportkanal bei Problemen, kein obligatorischer Aktivierungsschritt.

16. Nicht offenzulegende Informationen

- Echte License Keys oder Beispiele, die echten Werten ähneln
- Gültige Refresh Tokens, Access Tokens, poll_token oder Device Codes
- Private Instanz-/Geräteschlüssel, Zustandsverschlüsselungsschlüssel, Keystore-/DPAPI-Exporte
- Webhook-Secrets, Provider-API-Secrets, KMS-/HSM-Zugangsdaten
- Vollständige Umgebungs-/Konfigurations-/DB-Dumps oder interne Verwaltungsendpunkte
- Reale Kundenidentifikatoren und application request/response body
- Interne Erkennungsschwellen und Implementierungsdetails, die eine Schutzumgehung ermöglichen

Diese Werte auch dann nicht senden, wenn sich jemand als Supportmitarbeiter ausgibt. Seriöse Supportverfahren verlangen keine ungeschwärzten License Keys oder privaten Schlüssel.

17. Kurze Installationscheckliste

- [] Download und Integrität ohne Zahlung oder E-Mail geprüft.
- [] Windows-/Ubuntu-Wheel-Befehle, pip check und Versionsprüfung abgeschlossen.
- [] init einmal und nur bei neuer Installation ausgeführt.
- [] doctor → verify erfolgreich; Core-Selbsttest von Geschäfts-Integrationstest unterschieden.
- [] Berechtigungsgate an Gateway host und Private Core angebunden.
- [] Commercial trial gestartet; ACTIVE / TRIAL_VALID / INTEGRITY PASS geprüft.
- [] Trial-Beginn und Ablauf geprüft; Wiederholungen ändern sie nicht.
- [] Kundenserver und Private Core gestartet; tatsächliches Core-Runtime-Ziel bestätigt.
- [] Gateway → v3 → Private Core → Handler tatsächlich geprüft.
- [] Isoliert bestätigt: nach Ablauf keine neue Handler-Ausführung, öffentliche Pfade bleiben verfügbar.
- [] Identität und Zustand bei Updates und Paid-Wechsel erhalten.

18. Glossar

Begriff	Bedeutung
Trial	14-tägige Evaluierung ab erster erfolgreicher Aktivierung ohne Kauf einer Lizenz
Device	Installationsgerät, gebunden an die serverseitige Trial-Nutzungshistorie
Trial entitlement	Signierte Berechtigung mit Gerät, Installation, Produkt und Zeitraum
TRIAL_VALID / TRIAL_EXPIRED	Tatsächliche Anzeigewerte für gültigen/abgelaufenen Trial
installation identity	Installationskennung mit lokalem privaten Schlüssel; bleibt beim Paid-Wechsel erhalten
Gateway / Private Core	Serverebene zwischen externer HTTPS-API und ODRE-v3-Schutzgrenze
Paid entitlement / Lease	Signierte Berechtigung einer nach Kauf genehmigten Installation
Fail-closed	Geschützte Anfragen ablehnen, wenn Berechtigung oder Schutzbedingungen nicht belegbar sind
Native Phase 3B	Separater Rust-EXE- und Broker-Schutzpfad; vom Wheel-Trial getrennt

Anhang A. Ohne Neuinstallation zu Paid

Für die weitere Nutzung den offiziellen Kauf abschließen und Paid auf derselben Installation mit demselben Ausführungskonto wie Trial aktivieren. Zum Start des Trials ist dieser Schritt nicht nötig.

Windows PowerShell

```
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe activate  
& .\.\venv\Scripts\odre-pqc-commercial.exe status
```

Ubuntu Bash

```
.venv/bin/odre-pqc-commercial activate  
.venv/bin/odre-pqc-commercial status
```

Auf der von activate genannten offiziellen HTTPS-Seite die gekaufte License ID, den License Key und den Geräte-Registrierungscode der CLI bestätigen. Kaufzugangsdaten nicht in CLI, Quellcode oder Logs eingeben.

Nach Erfolg zeigt dieselbe installation identity ACTIVE / LEASE_VALID. Kein venv/Core/Gateway-Neuaufbau und kein init sind nötig. Das Gate liest Paid bei der nächsten Anfrage. Ausstehende oder fehlgeschlagene Freigabe allein verbraucht oder setzt einen noch gültigen Trial nicht zurück.

Nach Übernahme des Paid-Zustands führen Paid-Ablauf oder Deaktivierung nicht automatisch zum alten Trial zurück. Kauf und abgeschlossene Paid-Aktivierung der Installation sind getrennte Schritte.

Anhang B. Verbotene Handlungen

- Artefakte trotz unpassendem Hash oder unpassender Manifest-Signatur ausführen
- Geschützten Traffic trotz doctor-/verify-Fehler freigeben
- Systemzeit zurückstellen oder Zeitprüfung umgehen
- Offline Lease, Commercial state, Refresh-Zugangsdaten oder Instanzschlüssel klonen
- Bestehende Lease nach VM-Klonen wiederverwenden
- License Key in Quellcode, Befehlszeile, Umgebungsvariablen oder Logs speichern
- Raw-Wheel direkt ausführen oder Artefakte inoffizieller Mirrors nutzen
- License-Gate oder lokale Zustandsprüfung umgehen
- Geschützte Route an classical/plaintext fallback anbinden
- Inoffizielles OS/Runtime erzwingen und als unterstützt ausweisen

Tritt einer dieser Fälle ein, Traffic schließen, zum letzten verifizierten Bereitstellungszustand zurückkehren und Ursache untersuchen.

Dokumentänderungen und Prüfumfang

Gegenüber v1.2.1	Änderung
Zweck	Von Paid-Installationsanleitung zum Leitfaden für den 14-tägigen Trial
Seite 9	Tatsächliche Windows-/Ubuntu-Wheel-Befehle erhalten; Commercial post4 berücksichtigt
Seiten 10–11	Unterscheidung init/doctor/verify gegenüber Core status erhalten
Seiten 6, 12, 13	Acht Trial-Bedingungen, tatsächlicher Befehl und Statusanzeigen
Seiten 14, 15, 19	Gateway-/Private-Core-Gates, Ablauf-Sperre und Prüfung
Seite 25	Paid-Wechsel mit derselben installation identity
Bestehende Assets	Core 0.2.9 und Native-Phase-3B-EXE erhalten

Wheel-Trial- und serverseitige Commercial-Regressionen wurden in isolierten Windows- und Ubuntu-24.04-VMs ausgeführt. Paid-Wechsel wurde mit echtem Dienstcode, isolierter DB und Testsignierer geprüft; dies war keine Produktionszahlung oder produktive Ausstellung.

Wheel wurde mit ASGI TestClient geprüft. Der Windows-Native-Kandidat durchlief isoliert den echten HTTPS Gateway → Native Named Pipe → Core → Geschäfts-Handler-Rundweg, Session-Wiederverwendung, Lease-Ablauf im Betrieb mit erhaltenen öffentlichen Pfaden, automatische Erneuerung und Paid-Wechsel. Kein vollständiger Nginx-Deployment-, Performance- oder Lasttest.

Dieser Leitfaden gilt für Commercial post4 und einen Serverrelease mit passenden Trial-Antworten. Installiertes post3 besitzt keinen trial-Befehl. Bereitstellungsstatus und Dateiprüfsummen stehen im beiliegenden Implementierungsbericht.

Anhang C. Windows-Native-Kandidat

Native 0.3.0-rc.1 ist eine separate Ausführungskonfiguration für Windows Server 2022. Nicht zusätzlich den Wheel-Trial aus Seiten 9–25 starten. Eine andere Identität auf einem bereits verwendeten Gerät setzt den Trial-Zeitraum nicht zurück.

Zuerst eine vom Betreiber freigegebene Authority-Trust-Konfiguration und deren SHA-256 separat beziehen. Sie enthält HTTPS-Adresse des Ausstellers, öffentliche CA-Daten, öffentlichen Ausstellungssignaturschlüssel und tatsächlichen Native-EXE-Hash. Keine Vertrauenswerte im Quellcode erfinden.

1. Identität erstellen - startet keinen Trial

```
Set-Location .\native\windows  
py -3.12 .\odre-native.py identity
```

Erneutes identity prüft und erhält die bestehende Identität. device.json oder native-state.dpapi beim Update nicht löschen. Ein Update erzeugt keine neue Identität.

2. Erste Trial-Aktivierung und Status

```
$trustConfig = Read-Host 'Approved trust config path'  
$trustPin = Read-Host 'Approved trust SHA-256'  
py -3.12 .\odre-native.py trial `  
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin  
py -3.12 .\odre-native.py status `  
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

Erfolg: ACTIVATION=ACTIVE, LEASE=LEASE_VALID, ENTITLEMENT_KIND=TRIAL. 14 Tage ab erster erfolgreicher Aktivierung ohne E-Mail oder Paid License Key. Bei verzögerter Erstantwort ursprünglichen Trial behalten und vor Ausführung eine neue Lease bestätigen.

Anhang C. Native ausführen und Paid aktivieren

3. Geprüftes Backend und Gateway verbinden, dann starten

```
$backend = Read-Host 'Reviewed backend.py path'
py -3.12 .\odre-native.py run `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin `
  --backend-script $backend
```

run startet Native-Gate, Private Core und 10 Backend-Worker. Standardports: Native 29380, Backends 29400–29409, alle auf Loopback. Bereits belegte Ports nicht ersetzen oder wiederverwenden. Gateway und Nginx separat passend zur Kundenkonfiguration anbinden.

Zusätzliche Anwendungsabhängigkeiten in ein separates Python-venv installieren, ausgewählt mit --backend-python. Keine pip-Installation und keine zusätzlichen Dateien im signierten Native-Core-Runtime-Ordner.

Native run verbindet den geprüften /secure/-Pfad über Gateway → Native gate → Core. Unterstützt werden nur kanonische Pfade ohne Escapes oder Punktsegmente. Backend-Ports nicht extern exponieren. Statusausgabe ersetzt nicht die tatsächliche Handler-Integrationsprüfung.

Signierte Leases werden im Normalbetrieb automatisch erneuert. Während Erneuerung oder Umstellung können geschützte Pfade 503 liefern. Fehlgeschlagene Erneuerung verlängert den Ablauf nicht; danach werden geschützte Anfragen abgelehnt. Öffentliche Pfade bleiben erhalten.

4. Nach Kauf mit derselben Identität zu Paid wechseln

```
py -3.12 .\odre-native.py paid `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
py -3.12 .\odre-native.py status `
  --trust-config $trustConfig --trust-pin $trustPin
```

Gekaufte License ID und License Key an den Eingabeaufforderungen eingeben. Der Key geht an Native stdin, nicht in Argumente, Umgebungsvariablen oder Dateien. Nach Erfolg gilt ENTITLEMENT_KIND=PAID; keine Neuinstallation oder Identitätsneuerzeugung erforderlich.

Ein Ubuntu-Native-Programm nicht mit dieser Windows-Konfiguration gleichsetzen. Ubuntu-Wheel-Prüfung und Ubuntu-Native-Fertigstellung bleiben getrennte Gates. RELEASE_GATE.json regelt Releasefreigabe, Signaturvertrauen und Server-Bereitstellungsstatus.